



DỰ ĐOÁN LƯỢNG MƯA NGẮN HẠN

THÀNH VIÊN NHÓM

1	Văn Huy Luân - 22028227
2	Trương Sỹ Đạt - 22028317
3	Nguyễn Anh Vũ - 22028068



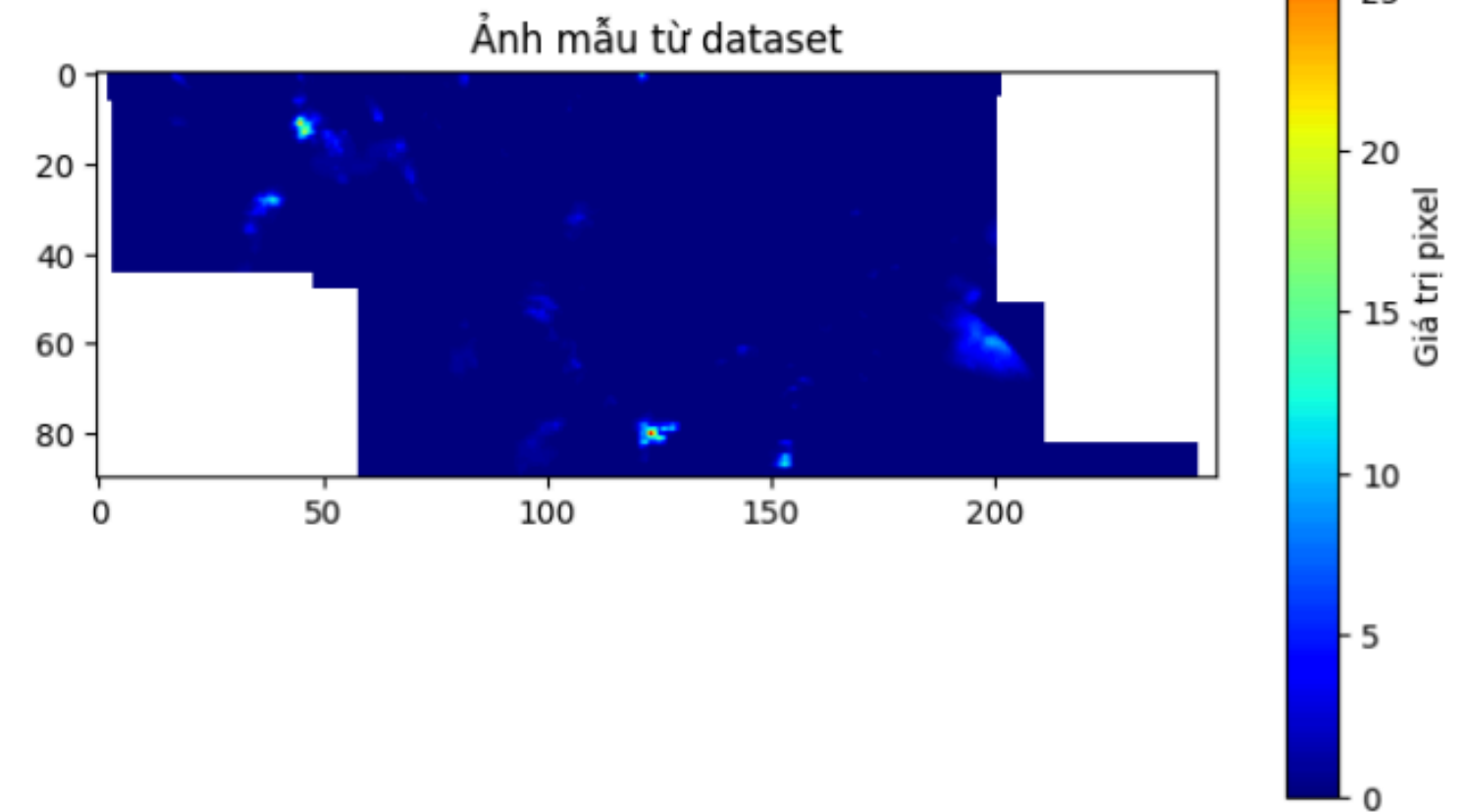
Mục tiêu đề tài & Thách thức

- **Mục tiêu (QPN): Dự báo lượng mưa định lượng ngắn hạn trước từ 1 - 6 giờ.**
- **Thách thức lớn:**
 - **Xử lý dữ liệu không gian - thời gian phức tạp, độ phân giải cao.**
 - **Khai thác thông tin thời gian dài hạn để theo vết các hệ thống mây bão.**
 - **Tích hợp đa nguồn dữ liệu (Radar ảnh 2D + Khí tượng số).**



Đặc trưng Dữ liệu radar gốc

- **Định dạng & Cấu trúc:** Định dạng GeoTIFF, ảnh trường mưa 2D kích thước 90x250 pixel.
- **Độ phân giải:** Không gian đạt 0.04 độ (~4km/pixel) | Thời gian : 1 giờ/file.
- **Vùng không gian:** Miền trung Việt Nam
- **Vấn đề :** Do radar bị giới hạn quét dẫn đến nhiều vùng khuyết trắng (NaN, -inf).



Quy trình Điền khuyết & Làm mịn

- 1. Ép kiểu dữ liệu: Chuyển về float32 để gán NaN và tính toán.**
- 2. Điền khuyết (Gaussian Masked Interpolation): Phóng đại vùng mưa qua toán tử nhị phân, nội suy mượt mà bằng trọng số Gaussian, tránh lan nhiễu sang vùng khô.**
- 3. Làm mịn thời gian (Bộ lọc Kalman 2D): Giảm nhiễu quan sát và sai số hệ thống, giúp gắn trơn tru chuyển động của các khối mây mưa qua thời gian.**



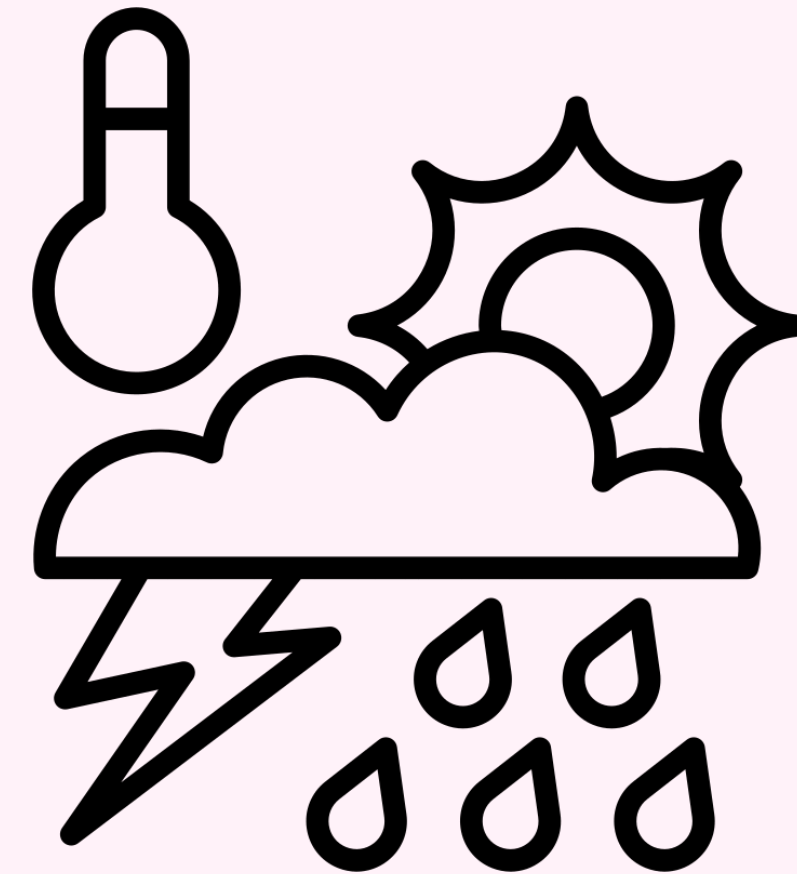
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG ERA5

- **Tổng quan: 20 biến khí quyển tầng cao và bề mặt (Nhiệt độ, gió, độ ẩm...).**
- **Khám phá tương quan quan trọng (Pearson Lagged):**
 - **CAPE (0.767):** Tương quan dương cao nhất → Năng lượng đối lưu quyết định mây dông.
 - **U250 (0.701):** Trường gió tầng cao ảnh hưởng mạnh đến hướng di chuyển của mưa.
 - **R250 / TCWV / TCLW / TCW:** Các biến thể hiện độ ẩm và trữ lượng nước.



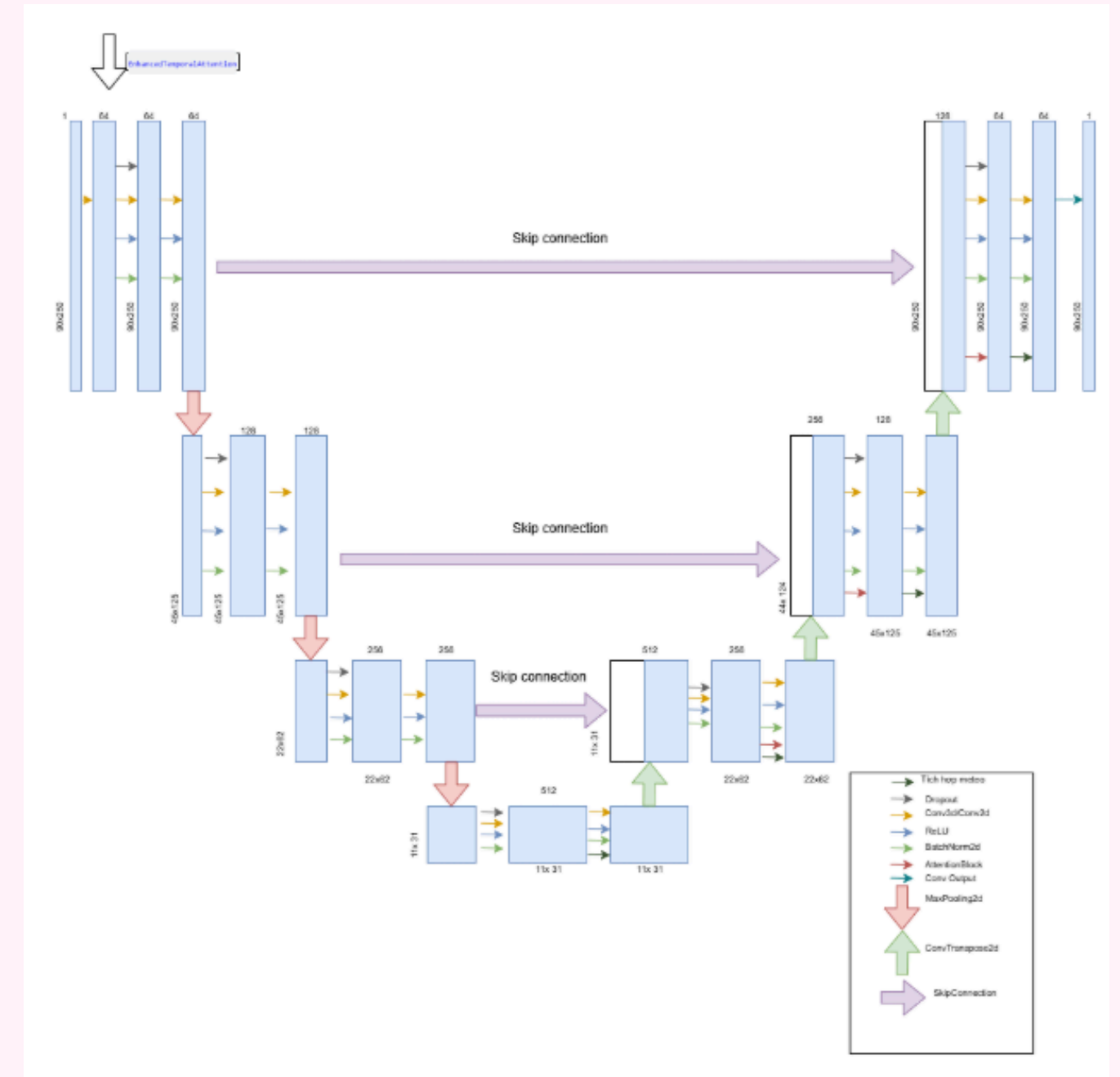
TRÍCH XUẤT 8 BIẾN KHÍ TƯỢNG TỐI ƯU

- Tiêu chí chọn: Tương quan thống kê cao + Ý nghĩa vật lý rõ ràng + Tránh đa cộng tuyến.
- 8 Biến cốt lõi được đưa vào mô hình AI:
 - CAPE (Năng lượng đối lưu)
 - U250 (Gió Tây-Đông tầng cao)
 - R250 (Độ ẩm tầng cao)
 - TCWV (Tổng hơi nước)
 - TCLW (Tổng nước lỏng)
 - TCW (Tổng lượng nước)
 - V850 (Gió Nam-Bắc tầng thấp)
 - U850 (Gió Tây-Đông tầng thấp)



Kiến trúc U-Net Attention

- **Khối Temporal Attention:** Học trọng số chuỗi thời gian đầu vào.
- **Lỗi đối xứng U-Net:** Trích xuất đặc trưng đa cấp độ, bảo toàn đỉnh mưa và biên không gian nhờ Skip Connections.
- **Attention Gates:** Loại bỏ nhiễu từ Encoder, tập trung vào các vùng mưa lớn.
- **Tích hợp dữ liệu ERA5:** Nhúng trực tiếp 8 biến khí tượng qua mạng mạng nơ-ron kết nối đầy đủ (FCN) vào nút cổ chai (Bottleneck) và bộ giải mã (Decoder).



Đánh giá: U-Net vs ConvLSTM

<u>Tiêu chí so sánh</u>	<u>Mô hình ConvLSTM (Tham khảo)</u>	<u>Mô hình U-Net + Attention (Đề xuất)</u>
Kiến trúc cốt lõi	Kết hợp CNN và chuỗi hồi quy LSTM	Encoder-Decoder đối xứng kèm Skip Connections
Khả năng giữ chi tiết hình ảnh	Dễ bị nhòe và mất các biên độ mưa nhỏ	Rất tốt nhờ cơ chế Skip Connections bảo toàn spatial
Độ phức tạp & tài nguyên	Tốn tài nguyên cực lớn, train chậm	Tối ưu huấn luyện nhanh và nhẹ hơn
Overfit	Dễ bị quá khớp nếu dữ liệu chuỗi mỏng	Hạn chế tốt hơn nhờ tích hợp Attention và Dropout
Khả năng ứng dụng	Phù hợp chuỗi thời gian rất dài	Tối ưu nhất cho phân đoạn & dự báo lượng mưa



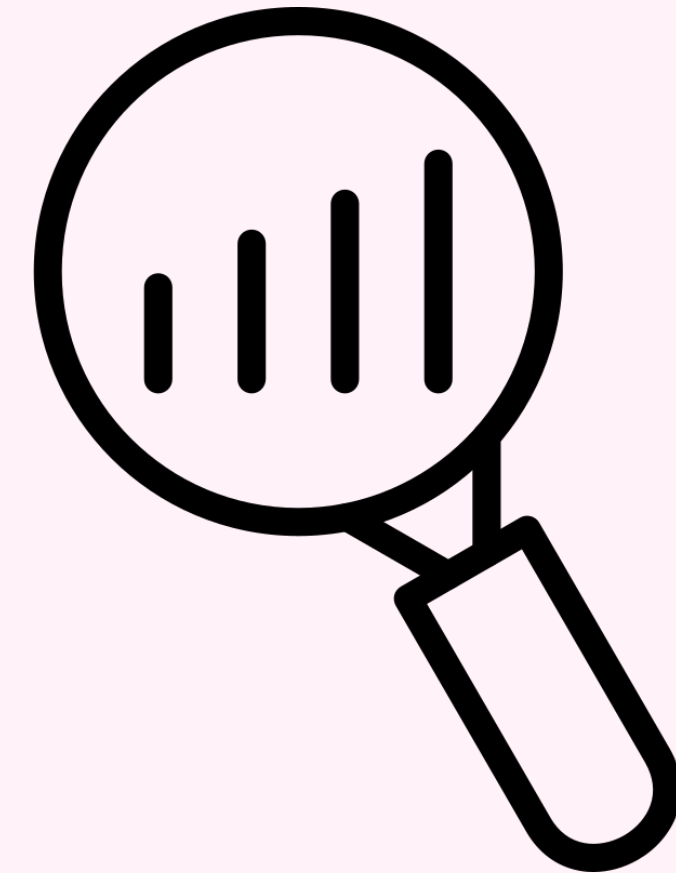
Các phương pháp dự đoán

Sliding Window Prediction

- Dự báo cố định chuỗi 6 bước liên tiếp.
- Ưu điểm: Ổn định, không bị lỗi lan truyền lũy tiến.
- Nhược điểm : Lãng phí dữ liệu trung gian.

Autoregressive Prediction:

- Lấy đầu ra bước trước làm đầu vào bước sau.
- Ưu điểm: Mô phỏng sát thực tế diễn tiến tự nhiên.
- Nhược điểm : Dễ lan truyền sai số lũy tiến.



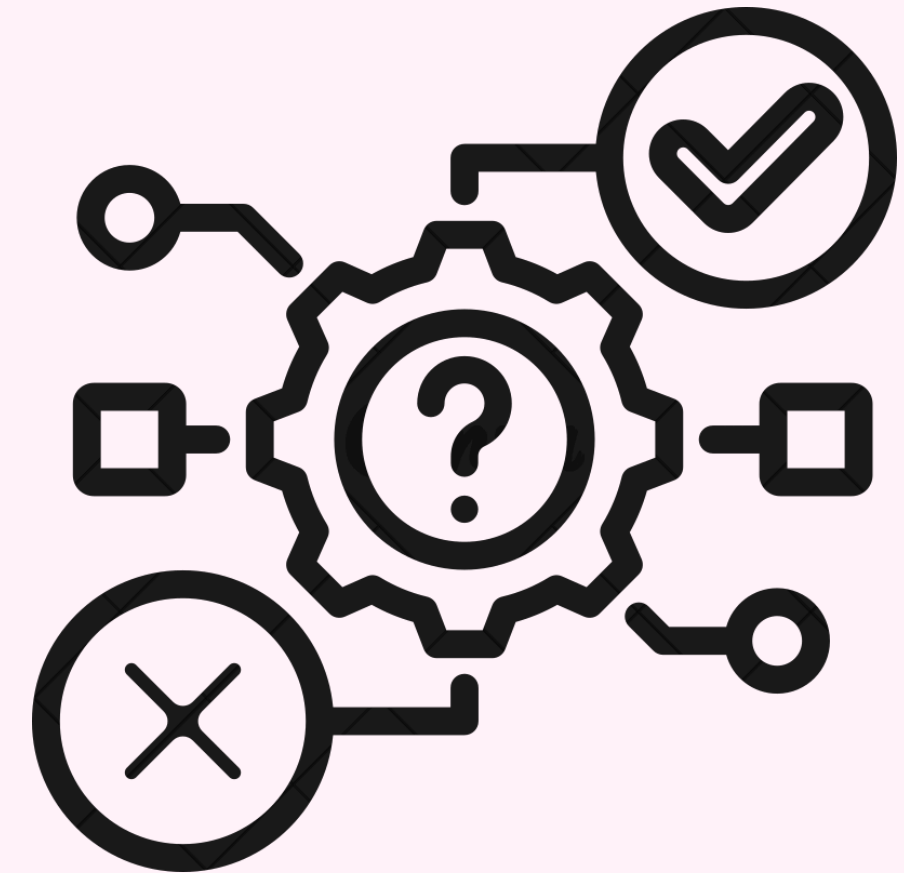
Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận đề tài:

- Xây dựng thành công quy trình Khoa học dữ liệu xử lý chuỗi ảnh địa không gian lớn.
- Kết hợp hài hòa giữa toán học khí tượng (Kalman + ERA5) và học sâu (U-Net + Attention).

Hướng phát triển:

- Thử nghiệm kiến trúc lai phức hợp khi tập dữ liệu chuỗi thời gian mở rộng dài hạn.





Thank you !

